

Problema (10 puntos):

En este problema se analiza un esquema de *comunicación caótica* en el que el mensaje se oculta dentro de la dinámica de un oscilador de Lorenz. Tanto el emisor como el receptor evolucionan según sistemas de ecuaciones diferenciales similares. El emisor genera las señales caóticas $(x(t), y(t), z(t))$ que actúan como portadora no lineal del mensaje $m(t)$, descritas por:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \sigma(y(t) - x(t)), \\ \dot{y}(t) &= r x(t) - y(t) - x(t) z(t), \\ \dot{z}(t) &= x(t) y(t) - \beta z(t),\end{aligned}\tag{1}$$

donde $\sigma = 10$, $\rho = 28$ y $\beta = 8/3$ son parámetros positivos del modelo. A partir de la variable $x(t)$ se construye la señal transmitida por el canal, obtenida al superponer aditivamente el mensaje:

$$s(t) = x(t) + m(t).\tag{2}$$

El receptor recibe únicamente $s(t)$ y evoluciona según

$$\begin{aligned}\dot{x}_r(t) &= \sigma(y_r(t) - x_r(t)), \\ \dot{y}_r(t) &= r s(t) - y_r(t) - s(t) z_r(t), \\ \dot{z}_r(t) &= s(t) y_r(t) - \beta z_r(t),\end{aligned}\tag{3}$$

donde se supone que ambos sistemas comparten los mismos parámetros $\sigma, r, \beta > 0$. La señal de mensaje recuperada en el receptor se define como

$$\hat{m}(t) = s(t) - x_r(t).\tag{4}$$

1. Implemente en Simulink el modelo descrito por las ecuaciones (1) y (3) siguiendo la estructura mostrada en la Figura 1. Para ello, utilice dos subsistemas: **Emisor**, que genera la señal caótica $x(t)$ y forma la señal transmitida $s(t) = x(t) + m(t)$, y **Receptor**, que recibe exclusivamente $s(t)$ como señal guiadora y resuelve la dinámica del receptor. Fuera del subsistema Receptor, incluya un sumador que calcule la señal recuperada $\hat{m}(t) = s(t) - x_r(t)$ y un

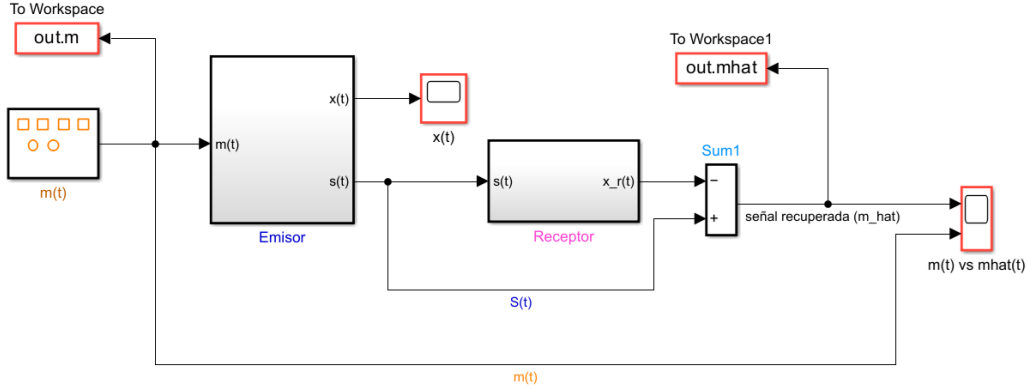


Figure 1: Esquema de nivel superior del sistema emisor–receptor en Simulink.

bloque de visualización donde se representen conjuntamente el mensaje original $m(t)$ y el mensaje recuperado $\hat{m}(t)$.

Los parámetros de simulación empleados se resumen en la Tabla 1.

Elemento	Valor / Configuración
Tiempo de simulación	20 s
Solver	ode8 con paso fijo $h = 0.001$
Condiciones iniciales emisor	(0.1, 0.1, 0.1)
Condiciones iniciales receptor	(2, 2, 2)
Mensaje modulador	Onda cuadrada $m(t)$ con $A = 1$ y $f = 30$ Hz, generada mediante un bloque Signal Generator en modo Square .

Table 1: Parámetros de simulación del esquema emisor–receptor.

Use bloques **To Workspace** para exportar al espacio de trabajo las variables de estado del emisor y del receptor, junto con $m(t)$, $\hat{m}(t)$ y el vector de tiempos t .

Para aislar el régimen permanente de la simulación, en MATLAB seleccione el último tercio definiendo un índice del tipo $i0 = \text{floor}(2*N/3)+1$, donde N es la longitud de la serie temporal. Construya entonces los vectores **x_steady** y **xr_steady**, que contendrán respectivamente los vectores de estado del emisor ($x(t), y(t), z(t)$) y del receptor ($x_r(t), y_r(t), z_r(t)$) en régimen permanente, así como **m_steady** y **mhat_steady** para el mensaje original y el recuperado.

2. A partir de `x_steady` y `xr_steady`, represente en una figura el atractor tridimensional del emisor y del receptor mediante `plot3`. Comente si las órbitas de ambos sistemas coinciden en régimen permanente.
3. En otra figura, represente las trayectorias temporales de $x(t)$ y $x_r(t)$ en el último tercio de la simulación. Analice visualmente el error de sincronización entre ambas señales.
4. En una tercera figura, represente el mensaje original $m(t)$ y el mensaje recuperado $\hat{m}(t)$ en régimen permanente. Evalúe la calidad de la recuperación calculando el error cuadrático medio entre $m(t)$ y $\hat{m}(t)$ en el intervalo considerado y comente el resultado.
5. Utilizando `x_steady` y `xr_steady`, calcule el error $e(t) = x(t) - x_r(t)$ en la componente x , su norma RMS $\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}$ y represéntelo gráficamente.